

AI智能无线耳机产品系统开发

安克创新正在开发新一代AI智能无线耳机，核心卖点是“随时随地的AI语音助手”。产品需要实现从设备连接语音采集、AI处理到结果展示的完整闭环。

典型使用场景包括：

- 会议场景：实时录音转写并生成会议纪要
- 学习场景：AI翻译外语音频内容
- 办公场景：语音指令控制耳机功能
- 日常场景：智能摘要总结长时间录音内容

此题模拟真实的移动端AI产品开发场景，考察你是否能够从用户的真实需求出发，利用AI工具快速构建完整的"设备-APP-云端-AI"交互闭环。

耳机工作流程说明

- 1.设备发现与连接→用户通过界面发起蓝牙或WiFi连接，耳机完成配对与初始化
- 2.状态监控→持续显示电量、信号强度、固件版本等状态，并对异常进行告警
- 3.语音采集→用户发起语音输入，系统模拟录音过程与音质参数变化
- 4.AI处理→模拟语音转写、翻译、摘要的全过程，并展示智能理解、置信度变化等
- 5.结果展示→以转写文本、对照翻译、摘要卡片的形式呈现结果，实现互动反馈
- 6.性能报告→自动生成响应时间、识别准确率和体验分析报告界面

DeviceConnection设备连接模块

基础任务：

- 模拟蓝牙/WiFi设备的发现与配对流程，显示连接进度与信号强度条
- 建立“连接成功/失败/自动重连”逻辑反馈区

设计挑战：

- 如何让连接过程更“拟真”？考虑添加动态信号动画与连接认证弹窗，让用户有真实设备交互感
- 优化连接体验：支持“一键重新连接”或“自动扫描附近设备”

DeviceMonitor设备监控模块

基础任务：

- 实时显示设备状态条：电量、固件版本、连接质量
- 异常时触发告警，如“连接不稳定”“需更新固件”

创意空间：

- 可扩展“耳机温度监测”或“音频延迟检测”，模拟专业设备监控能力
- 在界面上以图标/颜色变化提示健康状态，提升可视化层次感

AudioCapture语音采集模块

核心能力：

- 模拟录音波形与音量实时变化，展示采样率、降噪效果·在界面上提供“开始录音”“暂停停止”交互按钮

技术亮点：

- 可引入动态噪声模拟算法（如环境声、人声干扰），展示降噪智能
- 提供“语音清晰度评分”，并与用户口语速度建立关联，提升可视化智能性

AIProcessing智能处理模块

核心能力：

- 模拟AI语音处理全流程：语音转文字（Speech-to-Text）、实时翻译、内容摘要生成
- 展示置信度条及识别进度动画

扩展思维：

- 支持多语言切换与上下文保持，用户可多轮语音输入形成“对话链”
- 优化算法逻辑，展示不同模型性能差异（如标准模式Vs高精度模式）

ResultPresentation 结果展示模块

基础任务：

- 展示格式化转写文本、翻译对照区与摘要卡片
- 提供与用户的交互区（可点击“修改翻译”“导出文本”分享内容”）

产品思维：

- 在转写结果旁提供可信度提示与“语义优化建议”
- 以“对话气泡+卡片”形式增强用户聚焦体验

PerformanceReport性能报告模块

基础任务：

- 自动生成性能数据报告:响应时长、语音识别准确率、AI处理耗时、用户操作次数
- 以可视化图表呈现不同阶段的系统表现

产品洞察：

- 报告不仅展示数据，还应分析体验瓶颈，例如“低噪环境识别最优”语速过快时易误判”
- 提供优化建议:提示用户“建议更新固件”“建议调整语音输入距离”等个性化方案

1.模拟设备列表

```
{
  "devices": [
    {
      "id": "earbuds_001",
      "name": "Soundcore Liberty 4",
      "type": "bluetooth",
      "battery": 85
      "signal_strength": -45,
      "firmware_version": "v2.3.1"
    }
  ]
}
```

2. 模拟音频场景数据

```
{
  "audio_samples": [
    {
      "scenario": "meeting",
      "duration": 120,
      "text": "今天我们讨论一下Q1的产品规划",
      "participants": 3
    },
    {
      "scenario": "learning",
      "duration": 60,
      "text": "Hello, today we will learn about AI.",
      "language": "en"
    }
  ]
}
```

3. AI处理配置

```
{
  "audio_samples": [
    {
      "scenario": "meeting",
      "duration": 120,
      "text": "今天我们讨论一下Q1的产品规划...",
      "participants": 3
    },
    {
      "scenario": "learning",
      "duration": 60,
      "text": "Hello, today we will learn about AI."
    }
  ]
}
```

```
        "language": "en"  
    }  
  ]  
}
```

功能加分项（面向用户体验 与 产品价值）

交互体验模块

加分方向：沉浸式交互与人机可感知反馈。

说明：在用户界面中实现实时状态更新（信号、电量、识别进度），让交互过程可视、可感。通过流畅的动画与场景模式切换，构建“语音助手具象化”的体验。

示例：支持“会议/学习／办公”等模式切换，界面元素随场景变化；语音识别时呈现实时波形动画与置信度动态；不同操作环节采用渐进动画提升沉浸感。

智能场景感知模块

加分方向：语境理解与情境化策略应用。

说明：系统可理解语音背后的语境，如会议纪要、学习笔记、商务拜访场景；自动匹配适合的AI处理策略（摘要、转写、重点提取），强化“懂用户”的使用体验。

示例：识别对话内容中出现“项目讨论”关键词时自动激活“会议记录模式”；判断录音长度与语速后启用摘要算法；对销售场景提供语气分析提示“决策人可能为A先生”

异常与帮助反馈模块

加分方向：异常可视化与引导式体验优化。

说明：在异常（网络断开、设备离线、权限不足）情况下，系统以友好弹窗或语音提示引导用户解决问题，同时提供交互帮助与学习路径。

示例：出现“蓝牙断开”时自动弹窗并提示“是否重新连接？”；提供“录音权限说明弹窗”；出现AI响应延迟时展示“重新请求/离线转写”选项并附帮助文档链接。

用户隐私与信任模块

加分方向：透明信息提示与安全交互设计。

说明:产品层面关注数据安全、隐私告知与合规体验,使系统交互具备责任感与透明度,提升用户信任。

示例:录音前展示权限说明并可选择“仅本地处理模式”;在报告界面明确数据存储位置与加密方式;对语音数据提供“立即清除”选项。

用户洞察与价值闭环模块

加分方向:用户行为分析与智能建议产出。

说明:不止展示数据结果,更要帮助用户理解与改进使用方式,例如识别常用场景并生成个性化使用建议,形成数据到洞察的价值闭环。

示例:分析用户语音使用频率与场景,提示“你常在会议模式中使用,可尝试摘要自动整理”;生成“使用行为报告”,包含平均使用时长、识别准确率及建议优化模式。

技术加分项(面向系统架构与工程实现)

系统架构设计

加分方向:分层抽象与模块整合能力。

说明:清晰划分前端、设备端、云端职责,定义模块通信接口与数据路径,使系统具备良好的可扩展与维护性。

示例:设计三层架构:设备模拟层(耳机与麦克风)、云AI处理层(语音算法)、U层(结果展示);定义模块接口文档,明确通信事件与状态码。

通信协议与数据流

加分方向:通信规范化与反馈闭环。

说明:明确定义设备与云端的数据交互格式、状态码标准及事件监听机制,实现完整的数据流和回传逻辑闭环。

示例:设计基于JSON的通信协议,定义事件如DEVICE_CONNECTED、VOICE_STREAM_START、ALRESULT_READY;实现设备实时上报与云端处理反馈。

AI处理与算法优化

加分方向:智能识别与多语言融合能力。

说明:在语音识别与翻译环节实现模型优化与动态策略选择,支持多语言混合语音、口

音识别及模型自适应。

示例:采用融合式声学模型识别中英混合语音;在会议场景使用摘要模型，在通话场景使用快速转录模型;根据音频质量自动调整降噪强度。

性能优化模块

加分方向:流式处理与资源调度智能化。

说明:系统需具备边输入边输出(StreamingAI)、缓存优化、功耗管理能力，提高实时性与稳定性。

示例:通过流式语音解析在用户讲话同时生成可见转写;对重复录音片段自动应用缓存结果;电量低时自动启用轻量模型以降低资源消耗。

工程化与文档建设模块

加分方向:项目规范与可复用性建设。

说明:构建系统化说明文档与接口标注，确保项目可维护、可协作、可扩展。具备命名与结构规范性。

示例:提供模块说明、架构图、API文档及运行流程图;采用统一命名规范并配套自动测试与日志功能。